

Торговый робот по Чеботарёву на Bybit

Документ для рецензии трейдера-математика / LLM-рецензента: оценка стратегии, математической постановки и программной реализации.

Дата сборки: 2026-07-27 22:17 UTC

Источник стратегии: Ю. Чеботарёв «Торговые роботы на российском фондовом рынке» (инженерная выжимка: T3_торговый_робот.md).

Реализация: Python 3.12, Bybit API v5 (linear USDT perpetual), режимы paper / demo / live.

Статус: paper LIVE на PM2 (виртуальные ордера, живые тики Bybit).

1. Запрос к рецензенту

Просим дать общую оценку и ответить по пунктам. Синтетический replay — только иллюстрация пайплайна, не доказательство edge.

- Согласны ли вы с трактовкой рынка как нестационарного случайного ряда и запретом оптимизации параметров?
- Корректна ли безпараметрическая конструкция k и Δ из текущего бара? Есть ли смещение / look-ahead?
- Достаточна ли диверсификация по времени (15...1440 мин, шаг 15 → 96 копий) для снижения просадки на крипте 24/7?
- Корректно ли математически заданы эшелоны риска 1 и 2 и аллокация D/N_R ?
- Является ли критерий M_0 / масса плюс-минус по s адекватной валидацией (вместо бэктеста-доходности)?
- Какие критические расхождения реализации с T3 снижают достоверность выводов?
- Что обязательно исправить до demo/live с реальными деньгами?
- Какой план статистической проверки на out-of-sample без оптимизации параметров?

2. Математическая постановка стратегии

2.1. Допущения

- Рынок — случайная нестационарная последовательность цен; робот не прогнозирует тренд.
- Управляем только риском (макс. просадка депозита P), не ценой.
- Запрет оптимизации параметров по истории; система безпараметрическая.
- Нейросети запрещены для генерации торговых сигналов (переобучение).
- Алгоритм открытый и детерминированный.
- Единица данных — тик; бар OHLC на произвольном dt .

2.2. Ядро сигналов (правила 1–3)

Решение только на закрытии бара i относительно предыдущего бара $i-1$.

Rule 1 LONG (все условия):

```
H_i > H_(i-1)
L_i > L_(i-1)
mid=(H_i+L_i)/2 > L_i + Delta
```

Rule 2 SHORT (все условия):

```
L_i < L_(i-1)
H_i < H_(i-1)
mid < H_i - Delta
```

Rule 3: иначе FLAT / выход

```
k_long = (C_i - O_i) / (H_i - L_i) в [0,1]
k_short = (O_i - C_i) / (H_i - L_i) в [0,1]
Delta = (H_i - L_i) * (1 - k)
k~0 боковик => Delta большая => вход блокируется
k~1 импульс => Delta ~ 0
```

Краевой случай $H=L$: в коде $k:=0$, вход блокируется (flat).

2.3. Диверсификация по времени

Книга (ММВБ): сессия 495 мин, шаг 15 → 33 TF. Крипто-адаптация: UTC-сутки 1440 мин, шаг 15 → 96 независимых копий на символ.

$N = N_+ + N_- + N_0$

dominant = группа с наибольшим числом сигналов

Allocator:

```
candidates = TF с сигналом dominant side
N_R = те, у кого drawdown_pct(TF) < R
notional = D / N_R каждому
```

2.4. Риск: эшелоны 1 и 2

- Эшелон 1: long stop = Low предыдущего бара; short stop = High предыдущего бара; пробой → market exit.
- Эшелон 2: сумма потенциальных убытков по всем стопам $\geq -P$, иначе новые входы запрещены.

```
loss_long = (stop - entry) * qty
loss_short = (entry - stop) * qty
allow_new = sum(loss) >= -P
```

2.5. Валидация

$s = p_sell - p_buy$ (шорт: $sell_short - buy_cover$)

$Mo = P(win) * avg_win - P(loss) * avg_loss$

$mass_ok \Leftrightarrow \text{сумма положительных } s > |\text{сумма отрицательных } s|$

3. Реализация

3.1. Стек

- Python 3.11+, пакет bot/
- Bybit v5 linear USDT perpetual; pybit
- Paper: PaperBroker + public WS trades; Demo: REST api-demo.bybit.com
- SQLite data/bot.db: bars, signals(+reason/checks), trades
- PM2 daemon + скрытый pythonw launcher
- SBProX вне исполнения (нет API робота)

3.2. Поток данных

```
Tick (WS)
-> TickBarBuilder для каждого tf в {15..1440 шаг 15}
-> SignalCore правила 1-3 (+ reason/checks JSON)
-> MultiTF vote N+/N-/NO
-> Risk echelon2 + фильтр R
-> Allocator D/N_R
-> OrderManager -> PaperBroker | BybitClient
-> TradeStore + StabilityValidator(Mo)
```

3.3. Инвесторские параметры

```
deposit_usd=10000
P=max_drawdown_pct=0.10
R=tf_risk_pct=0.10
symbols=BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT
kill_switch: 30 ордеров/мин, 20 позиций, 5% дневной убыток
```

3.4. Соответствие ТЗ

- Тики→OHLC — Да (bars.py)
- Правила 1–3 + Delta — Да (signals.py)
- MTF + голосование — Да (mtf.py)
- Аллокатор D/N_R — Да (allocator.py)
- Эшелон 1/2 — Да (risk.py, manager.py)
- Kill-switch — Да, мягкий не-HFT (killswitch.py)
- Paper trading — Да, live ticks
- Валидатор Mo — Да (validator.py)
- Персистентность причин — Да (storage/db.py)
- Фильтр ликвидности — Частично (считается, жёстко не режет)
- Скальпинг §7.5 — Нет (вне MVP)
- Walk-forward на истории — Нет
- Точный qty step Bybit — Упрощённо (.3f)
- Private WS sync позиций — Нет в MVP

4. Расхождения и риски

4.1. Логика vs книга

- Удержание «по close» из §3 смешано с ядром §5: выход через rule3 FLAT и trailing stop, а не отдельное сравнение close_i vs close_(i-1).
- При уже пробитой цене вход market вместо ожидания stop-limit fill.
- 96 TF × 3 символа: нагрузка и возможная корреляция соседних TF.
- Кripto 24/7 vs сессия ММББ: независимость TF не проверена.
- Paper fills без проскальзывания/комиссий → оптимистичный Мо.
- Synthetic replay на искусственных ценах (~100) — НЕ экстраполировать на BTC.

4.2. Инженерные риски

- Рестарт PM2 обнуляет in-memory бары/позиции; SQLite история есть, live-state не восстанавливается.
- Bybit demo: ордера REST; локальная модель позиций не полное зеркало биржи.
- Нет funding/комиссий в s и Мо.
- Kill-switch по дневному убытку может рано остановить paper на шуме.

5. Данные на момент сборки

5.1. Live paper (data/bot.db)

Файл есть, но bars=0, signals=0, trades=0. Причина: сигнал только после закрытия бара; мин. TF=15 мин, нужно >=2 бара (~30 мин после рестарта). PM2 online, тики идут.

Отсутствие сделок сейчас — ожидаемое поведение, не отсутствие правил 1–3.

5.2. Контрольный synthetic replay (data/review_sample.db)

Прогон --ticks 3000 в отдельную БД. Цены синтетические. НЕ является оценкой edge стратегии.

```
bars=108
signals=108 (flat=59, long=23, short=26)
trades_closed=11, trades_open=3
realized_pnl≈3192.77 (синтетические единицы цены)
P(win)=0.818 avg_win≈7.15 avg_loss≈0.86
Мо≈5.69 mass_ok=True
В логах: echelon2 blocked new entries — риск-гейт срабатывает.
```

5.3. Формат причин в БД

```
signals.reason: rule1 LONG / rule2 SHORT / rule3 FLAT + k, delta
signals.checks_json: матрица неравенств + OHLC
trades.entry_reason + market_json: vote, bar/prev, checks, stop
trades.exit_reason: trailing_stop | rule3_flat | flip | emergency
```

6. Протокол оценки (без оптимизации параметров)

- Собрать достаточно закрытых paper-сделок на реальных тиках; зафиксировать M_0 , $mass_ok$, $maxDD$.
- Сегментировать по корзинам TF; проверить устойчивость знака M_0 .
- Доля блокировок echelon2/kill-switch — не over-constrained ли система.
- Стресс: комиссии + funding + slippage; порог смены знака M_0 .
- Корреляция PnL соседних TF; при высоком ρ — проредить сетку.
- После устойчивого paper — demo Bybit; сравнить fills со paper.
- Запрещено: grid-search по $k/Delta$ /порогам. Допустимы P, R, символы, шаг TF как политика риска.

7. Резюме

Реализован детерминированный каркас безпараметрической системы Чеботарёва с MTF, двумя эшелонами риска, paper на живых тиках Bybit и SQLite-журналом причин. Это инженерия контура, не доказанная прибыльность. Критично оценить: (1) Δ/k и look-ahead; (2) 96 TF на крипте; (3) расхождение exit с §3; (4) оптимизм paper fills; (5) план валидации M_0 на реальных тиках.

Оговорка книги и проекта: копирование схемы не гарантирует доходность; часть ноу-хау источника не раскрыта.

Приложение. Ключевые файлы

- T3_торговый_робот.md
- bot/core/signals.py, mtf.py, allocator.py, risk.py, validator.py
- bot/orders/manager.py, killswitch.py
- bot/exchange/paper.py, bybit_client.py, market_data.py
- bot/storage/db.py
- config.yaml, ecosystem.config.cjs, README.md
- data/bot.db (live), data/review_sample.db (synthetic)